

EJEMPLO 14 Resuelva la desigualdad $|3x + 5| > 20$ **Solución**

$$|3x + 5| > 20$$

$$3x + 5 > 20, \quad 3x + 5 < -20$$

$$3x > 15, \quad 3x < -25$$

$$x > 5, \quad x < -\frac{25}{3}$$

$$x \in (-\infty, -\frac{25}{3}) \cup (5, \infty)$$

Por el inciso 2, teorema 1.5.2, se tienen los dos casos

Resolver las desigualdades simultáneamente

Simplificar

En forma de intervalo

EJEMPLO 15 Resuelva la desigualdad $|-2x + 17| \geq 10$ **Solución**

$$|-2x + 17| \geq 10$$

$$-2x + 17 \geq 10, \quad -2x + 17 \leq -10$$

$$-2x \geq 7, \quad -2x \leq -27$$

$$x \leq \frac{7}{2}, \quad x \geq \frac{27}{2}$$

$$x \in (-\infty, \frac{7}{2}] \cup [\frac{27}{2}, \infty)$$

Por el inciso 2, teorema 1.5.2, se tienen los dos casos

Resolver estas desigualdades simultáneamente

En forma de intervalo

EJEMPLO 16 Resuelva la desigualdad $|4x + 7| \geq x + 4$ **Solución**

$$|4x + 7| \geq x + 4$$

$$4x + 7 \geq x + 4, \quad 4x + 7 \leq -(x + 4)$$

$$3x \geq -3, \quad 5x \leq -11$$

$$x \geq -1, \quad x \leq -\frac{11}{5}$$

$$x \in (-\infty, -\frac{11}{5}] \cup (-1, \infty)$$

Por el inciso 2, teorema 1.5.2, se tienen los siguientes dos casos

Resolver estas desigualdades simultáneamente

En forma de intervalo

1.5**DESARROLLE SU COMPETENCIA**

Las respuestas de los problemas impares comienzan en la página RES-2.

1. Demostrar los incisos 3, 4 y 5 del teorema 1.5.2.

En los ejercicios 2 a 29, resolver la desigualdad indicada, dar la solución en términos de intervalos y representarla en la recta real.

2. $2x < 4 - 10x$

3. $14x - 6 < 24 - 4x$

4. $5x + 14 > 40 - 8x$

5. $3(2x + 2) > 4x - 10$

6. $-(2x - 3) \leq 4 - (2x + 4)$

✓ 7. $\frac{1}{2}x - 2 \leq 3x - \frac{3}{2}$

8. $\frac{4}{3}x + 8 \geq 3(1 - \frac{1}{3}x)$

9. $-4 < 6x + 8 < 8$

10. $40 < 20 - 10x \leq 100$

11. $-5 \leq 4 - 9x < -2$

12. $-2 \leq 12 - 3x \leq 5$

13. $-2x - 10 < 8 + 8x$

14. $(x + 4)(x - 6) < 0$

15. $4(x - 1)(x - 5) > 0$

16. $(x - 2)(x + 5) \leq 0$

17. $(x + 4)(x - 9) \geq 0$

18. $x^2 + 5x + 6 \leq 0$

19. $2x^2 + x - 1 \geq 0$

20. $x^2 > x + 2$

✓ 21. $x^2 + 2x - 3 \geq 0$

22. $2x^2 + 5x < 0$

23. $x^2 + 6x < 0$ ✓

24. $x^2 < 16$

25. $(x + 1)(x + 2)(x + 3) < 0$

26. $x^2(x - 4) \leq 0$

27. $2x^2 + 5x < -x^2 + 1$

28. $x^3 > (x - 2)^2$

29. $\sin x < \cos x$

En los ejercicios 30 a 51, resolver la desigualdad mostrada, dar la solución en términos de intervalos y representarla en la recta real.

30. $\frac{x - 3}{x + 5} > 0$

31. $\frac{x - 6}{x - 9} < 0$

32. $\frac{x+1}{x-1} \leq 0$

34. $\frac{x-4}{x} \leq 8$

36. $\frac{9}{x} \leq x$

38. $\frac{x}{x+5} > 3x$

40. $\frac{x}{x+1} \geq \frac{2}{x}$

42. $\frac{1}{x} \leq \frac{2}{x+1} - \frac{1}{x+2}$

44. $\frac{x+3}{3-x} \geq \frac{x}{x+1}$

46. $1 \leq \frac{2x}{1-x}$

48. $\frac{1}{18-2x} \geq \frac{-1}{3x+6}$

50. $3x-2 < x^2$

33. $\frac{x+4}{x+12} > 10$

35. $\frac{2x+1}{x-3} \leq -1$

37. $\frac{1}{x} \leq x-1$

39. $\frac{2}{2-x} \leq \frac{4}{x}$

41. $\frac{x}{x+4} \leq \frac{10}{x}$

43. $2x^2 - 9x + 4 > 0$

45. $\frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 4x + 5} < 0$

47. $3x^2 - 7x + 14 \geq 10$

49. $\frac{x+1}{2x-4} < \frac{1}{\frac{1}{3}x-1}$

51. $\frac{3x-2}{x+1} + 4 > 0$

56. $|2+x| \leq 10$

58. $|(x+2)(x-2)| < 2(2-x)$

59. $\frac{|7-6x|}{|6x-2|} \geq 1$

61. $\left| \frac{2x+3}{5x} \right| \leq 1$

63. $1 < \frac{|x-2|}{|x+3|}$

65. $|-4x-3| \leq 8$

67. Demuestre que el cuadrado de cualquier real no cero es positivo.

68. Demuestre que si $|x| \leq 1$, entonces $x^2 \leq x$.69. Demuestre que si $|x| \geq 1$, entonces $x^2 \geq x$.70. Suponga que $0 < a < b < c$, resuelva para x la siguiente desigualdad:

$$\frac{x^2 + (a-b)x - ab}{x+c} \geq 0$$

71. Si $a, b, c, d > 0$ son números reales tales que $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ demuestre que

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

En los ejercicios 52 a 66, resolver la desigualdad mostrada, dar la solución en términos de intervalos y representarla en la recta real.

52. $|3x+15| \geq 10$

53. $10 < |x+5|$

54. $|2x+3| < 10|x|$

55. $\left| \frac{x-1}{x+1} \right| > 1$

En los ejercicios 44 a 51 determine si existen el ínfimo y el supremo para cada uno de los conjuntos dados.

44. $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

45. $A = \{0, 4, 0, 49, 0.499, \dots\}$

46. $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$

47. $A = \{1, 1 - \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{3}, 1 - \frac{1}{4}, \dots\}$

48. $A = \{1, 1.1, 1.11, 1.111, \dots\}$

49. $A = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$

50. $A = \{x | x = (-1)^n, n \in \mathbb{Z}\}$

51. $A = \{x | x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}\}$

En los ejercicios 52 a 59 represente gráficamente cada uno de los intervalos dados.

52. $(3, 8)$

53. $(-10, -2]$

54. $[1, 6.5]$

56. $(-\infty, -1)$

58. $(1, \infty)$

55. $[-2, 14)$

57. $(-\infty, 0]$

59. $[-9, \infty)$

En los ejercicios 60 a 72, realice las operaciones con intervalos indicadas.

60. $(2, 12] \cup (-7, 8)$

62. $(-\infty, 5] \cup (2, \infty)$

64. $[0, 2] \cap (-2, 1]^c$

66. $((1, 9] \cup (-2, 4)) \cap [0, 2)$

67. $((1, 3] \cap (-4, 0))^c$

69. $\mathbb{R} - ((1, 5] \cup (-1, 8))$

71. $((0, 4] \cup (-3, 3)) - [2, 5)$

72. $((-8, 4] \cup (-3, 1)) \cap [2, 6)$

61. $(-\infty, 2] \cup (-4, 10)$

63. $(-9, 9] \cap (-3, 3)$

65. $(-\infty, 1) \cap (-4, 10]$

68. $[-5, \infty) - (4, 12)$

70. $\mathbb{R} - (-\infty, 3)$

1.5 Desigualdades y valor absoluto

En esta sección estudiaremos dos conceptos fundamentales en el cálculo infinitesimal, el concepto de desigualdad (o inecuación) y el concepto de valor absoluto.

Definición de desigualdad en una variable

Una desigualdad en una variable es una expresión de la forma $f(x) \Delta 0$, donde Δ es alguna de las relaciones de orden $<, >, \leq, \geq$.

Por resolver una desigualdad se entiende determinar el intervalo o combinación de intervalos (de números reales) cuyos elementos satisfacen la desigualdad.

Para resolver una desigualdad se utilizan los axiomas de los números reales como se ilustra en los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 1 Resuelva la desigualdad $2x + 4 < 6x + 1$

Solución

$$2x + 4 < 6x + 1$$

Por el axioma 11, restar 1

$$2x + 4 - 1 < 6x + 1 - 1$$

Simplificar

$$2x + 3 < 6x$$

Por el axioma 11, restar $2x$

$$2x - 2x + 3 < 6x - 2x$$

Simplificar

$$3 < 4x$$

Por el inciso 1 del teorema 1.3.1, multiplicar por $\frac{1}{4}$

$$(\frac{1}{4})3 < 4(\frac{1}{4})x$$

Simplificar

$$\frac{3}{4} < x$$

De manera equivalente

$$x \in (\frac{3}{4}, \infty)$$

EJEMPLO 2 Resuelva la desigualdad $-6x + 3 \leq -8x - 7$

Solución

$$-6x + 3 \leq -8x - 7$$

Por el axioma 11, sumar 7

$$-6x + 3 + 7 \leq -8x - 7 + 7$$

Simplificar